

Feuille de TD n°7

Fonctions usuelles

Fonction exponentielle et logarithme

1 Exercice

★★★★

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\ln(x^2 + 1) - 1 = \ln(2x + 1)$
- $\ln(x) + \ln(x + 3) = 2 \ln(2)$
- $\ln(x) + \ln(x^2 - 5) = \ln(2) + \ln(x^2 - 3)$
- $e^{2x} + e^x - 2 = 0$
- $e^x - 4e^{-x} = 1$
- $(\ln x)^2 + 3 \ln x - 4 = 0$

2 Exercice

★★★★

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

$$(a) e^x < \frac{1}{4} e^{x^2} \quad (b) \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) \geq 1 \quad (c) \frac{e^x+1}{e^x-1} \leq 2$$

3 Exercice

★★★★

Étudier les fonctions $f : x \mapsto \frac{e^{2x}}{x^2-1}$, $g : x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ et $h : x \mapsto \ln(1+x+x^2)$.

Une étude complète d'une fonction consiste à déterminer successivement son domaine de définition, ses variations, ses limites aux bornes du domaine, puis à tracer sa courbe représentative.

4 Exercice

★★★★

Montrer que pour tous $a, b > 0$,

$$\frac{1}{2}(\ln(a) + \ln(b)) \leq \ln\left(\frac{a+b}{2}\right).$$

5 Exercice

★★★★

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, $(1 + \frac{1}{n})^n \leq e$.

6 Exercice

★★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$ puis en déduire tous les couples (a, b) d'entiers tels que $2 \leq a < b$ et $a^b = b^a$.

7 Exercice – Inégalité de Hölder

★★★★

- Soit I un intervalle et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . Montrer que si f' est croissante, alors $\forall x, y \in I$, $\forall t \in [0, 1]$,

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y).$$

On dit alors que f est convexe.

- Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}_+^*$ et $t \in [0, 1]$, on a $\ln(tx + (1-t)y) \geq t \ln(x) + (1-t) \ln(y)$.

- Soit $(p, q) \in [1, +\infty]^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

- Montrer que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$, on a

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}.$$

- En déduire que pour tout $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $\lambda > 0$, on a

$$ab \leq \lambda^p \frac{a^p}{p} + \lambda^{-q} \frac{b^q}{q}.$$

- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tout $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in (\mathbb{R}^+)^n$, on a

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{1/q}.$$

Fonctions hyperboliques

8 Exercice

★★★★

Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

- $\operatorname{ch}(x+y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{ch}(x-y) = \operatorname{ch}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{sh}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x+y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$
- $\operatorname{sh}(x-y) = \operatorname{sh}(x)\operatorname{ch}(y) - \operatorname{ch}(x)\operatorname{sh}(y)$

9 Exercice

★★★★

Résoudre les équations et inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- $\operatorname{ch}(x) = \sqrt{5}$
- $\operatorname{sh}(x) = \sqrt{35}$
- $\operatorname{ch}(x) \leq \sqrt{26}$
- $4 \operatorname{ch}(x) + 3 \operatorname{sh}(x) = 4$

10 Exercice

★★★★

Soit $n \in \mathbb{N}$ et x, y deux réels. Calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{ch}(x + ky) \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \operatorname{sh}(x + ky).$$

11 Exercice

★★★★

Établir que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, on a $\operatorname{sh} x \geq x$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\operatorname{ch} x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

12 Exercice

★★★★

Démontrer que, pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a

$$\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)} \right)^n = \frac{1 + \operatorname{th}(nx)}{1 - \operatorname{th}(nx)}.$$

Fonctions trigonométriques**13** Exercice ★★★

Calculer $\cos(\arctan(x))$ et $\sin(\arctan(x))$ pour tout réel x .

14 Exercice ★★★

Simplifier les expressions suivantes :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. $\cos(2 \arccos x)$ | 4. $\cos(2 \arctan x)$ |
| 2. $\cos(2 \arcsin x)$ | 5. $\sin(2 \arctan x)$ |
| 3. $\sin(2 \arccos x)$ | 6. $\tan(2 \arcsin x)$ |

15 Exercice ★★★

Simplifier l'expression $\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$.

16 Exercice ★★★

Représenter la fonction

$$f : x \mapsto \arcsin(\sin x) + \arccos(\cos x).$$

17 Exercice ★★★

Représenter la fonction $f : x \mapsto \arctan(\tan x)$.

18 Exercice ★★★

Étudier et représenter la fonction $x \mapsto \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

19 Exercice ★★★

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\arcsin(\sqrt{2}x) = 2 \arcsin(x)$.